

巡迹作业一体平台·设计报告

北京邮电大学 2026 年电子设计竞赛·小车赛道题目

团队成员:田浩楠、苗烨、杨金臣

配套材料:源码仓库(含 34 轮完整调试提交史)<https://github.com/Jinchen-yang/race-car> · 演示视频清单见附录 D

1. 任务与总体方案

1.1 任务概述

设计制作巡迹作业一体平台:轮式小车在 220×120cm 白色场地内沿"两段空白直线 + 两段 R=40cm 半圆弧黑线"轨迹自动巡迹,并在指定位置完成对目标靶的定点指向作业。完成基本要求 F1(自动巡迹一圈 ≤30s)、F2(定点瞄准 ≤5s)、F3(巡迹到靶位联动 ≤40s)与 F4(工程训练项)。

1.2 总体方案



核心设计决策(均由真机实验数据驱动,详见 §4):

- 异构传感分工:**弧线段黑线由灰度闭环、空白直线段由陀螺仪绝对航向闭环——"场地"有线/无线"两种区域各用最可靠的传感器;
- 开环占空驱动 + 上层闭环:**台架实验证明两路编码器带病(左路间歇无信号、右路 ±20% 电气毛刺),果断将速度闭环退役,由"看得见车实际行为"的航向/灰度外环直接输出差速占空,电机个体差异被外环自然吸收;
- 事件节点取代里程标定:**一圈恰好 4 次"压线/离线"事件(B、C、D、A),以事件驱动声光与停车,天然贴合真实场地,免除全部里程门限标定;
- 合规的瞄准简化:**题目要求作业必须独立于视觉模块完成,现有云台水平轴为连续旋转舵机(无位置反馈),故采用"固定指向 + 按光点落点摆放靶位"方案(规则仅约束靶位于 AB 外侧 50cm 平行线上,沿线位置自由),垂直轴由 180° 位置舵机完成可见的"调姿-指向"动作(注:该替代方案未能在截止前稳定命中,详见 §4.3/§6)。

2. 硬件设计

2.1 硬件清单与引脚分配

模块	型号	主控接口
主控	TI LP-MSPM0G3507(满足"必须 TI 芯片")	—
电机驱动	成品四路板(2×TB6612FNG)	PWM=TIMA0(PA8/PB9),方向 PA12/13/PB6/7,STBY=PB0
电机	MG310(≈1:20 减速,13PPR 霍尔编码器)	左编码器 TIMG8-QEI(PA29/30),右 GPIO 中断 (PA27/PB24)
巡线	感为 8 路灰度(IIC 版)	I2C1(SDA=PB3, SCL=PB2),地址 0x4C
姿态	MPU6050	I2C0 专线(SDA=PA0, SCL=PA1),与灰度物理隔离总线
云台	水平 360° 舵机(锁定)+垂直 180° 位置舵机	TIMA1 50Hz(PAN=PA17, TILT=PA16),电源轨开关 PB23
作业指示	激光模块(随云台)	供电走舵机轨(作业时点亮)
人机	START=PB19, MODE=PA22, 蜂鸣=PB18, RUN/ERR 灯=PA24/PA26	调试串口 UART0(XDS110)

2.2 供电与保护

- 动力:3S 锂电 → 驱动板 Vin(TB6612 VM ≤13.5V,仅限 3S);电机额定 7.4V,以 60% 占空硬限幅防超压;
- 逻辑:主控+灰度 5V 独立供电;舵机/激光走驱动板 5V 轨,经 PB23 可控通断(满足"云台模块独立电源控制");
- 保护:运动中任意按键=急停(切电机+断舵机轨+锁存),急停态 2s 内三连按 START 软清障;上电 IMU 自检(漂移率超限自动重校,最多 3 轮)。

3. 软件设计

3.1 架构

1ms SysTick 时基 + 任务表轮询调度(全部任务运行到完成,无 RTOS):

任务	周期	职责
track_loop	20ms	转向核:DeltaYaw→PD→左右差速占空(唯一驱动电机者)
imu	10ms	陀螺积分(真实 dt,防调度抖动引入积分误差)
fsm	10ms	模式状态机、节点声光、瞄准时序
vel	10ms	编码器测速(仅遥测)
vofa / cmd	50/10ms	24 通道 JustFloat 遥测 + 串口命令台

3.2 关键算法

- (1) **统一 DeltaYaw 转向核。**所有控制目标折算为"车头还需转多少度":直线段 = wrap180(基准角 - 当前航向);弧线段 = 灰度查表(线位→±5/15/25/40°);随后统一过 PD 出差速。**直线与弧线增益分家**(KP=6.0 / KP_ARC=3.5):直线需要高增益压电机不对称产生的稳态残差角,弧线高增益会把查表台阶放大为极限环(S 型蛇形)——一个增益服务两种误差源是前期蛇形的根因,分家后彻底解决。
- (2) **段状态机与事件节点。**"漏积分"计数器判线:空白帧+1(封顶 255)、有线帧减半——快认线(≈5 帧)、慢认空白(≈16 帧),对白布褶皱、传感器闪断天然免疫。段切换即节点事件(B/C/D/A),驱动声光/停车/对靶,无需任何里程标定。段切换后 1s 保护窗防抖;起步 1.5s 保护窗免疫 A 点胶带残端。
- (3) **直线绝对航向。**上电基准角 z 取自启动瞬间车头方向;A→B 目标 = z,C→D 目标 = z+180°(wrap180 处理 ±180 跳变)。
- (4) **数据新鲜度防线。**灰度 I2C 失败帧显式判"无数据",不推进认线计数、不喂查表——否则冻结的旧字节会导致"朝固定方向拐死"或"段误切航向翻转"(本队真机踩过并修复,见 §4.2)。

3.3 定版参数(全部真机整定)

参数	值	整定依据
直线航向 KP	6.0	残差角 $\propto 1/KP$,从 3.0 起按"残差减半"逐步上推,7.5 过激回落
弧线查表 KP_ARC	3.5	蛇形幅度与循线能力折中
KD	2.0	抑制查表台阶跳变
巡航占空	150(≈300mm/s)	单圈 20s,30s 限时余量 50%
认线/认空白门限	8 / 16	曾放宽至 63 引发误触发链事故,回退定版

4. 系统调试与测试

4.1 调试基础设施

- **24 通道实时遥测**(VOFA+/JustFloat):状态机、编码器、航向、灰度原始字节、段目标角、差速、I2C 成败计数等全量可视;

- **串口命令台**:模式切换/启动/急停/五组参数在线调(KP、KD、基速、航向 KP、配平),现场整定免重编译;
- **烧录水印制度**:每版固件 boot 打印版本横幅,杜绝"烧了个寂寞"类乌龙;
- **版本管理制度**:每轮改动一条 git commit,含"现象→机理→修复"完整记录,全程 34+ 轮,仓库即调试日志。

4.2 代表性问题与解决(节选)

问题现象	定位手段	根因	解决
白地直行持续左偏	推车对照实验(2m 直推读双轮计数)	右轮每圈计数被接触抖动污染 +4%(265.2, 理论值 254.35)	换理论值,同步修正文档
速度闭环下车辆行为怪异反复	台架空转遥测	左编码器间歇无信号、右编码器悬空即有 ±20% 毛刺	架构切换:编码器退役为遥测,开环占空+上层闭环
弧线末端总以 ~30° 偏角离线	多代理对抗式代码审计+波形复盘	弧末线骑传感器边缘产生 1-2 帧闪断,旧逻辑单帧解锁/重锁,把好锁定值换成陈旧值	解锁去抖 3 帧+短压线沿用旧锁
循迹 S 型蛇形	源码级增益/量化分析	单一 KP 同时服务直线(需 6.0)与查表台阶(只受得起 3.5)	增益分家
跑动中"走走停停"	硬件参数与采样率审计(多代理)	灰度 I2C 失败帧冻结字节被控制环消费 + 遥测阻塞发送占 44% CPU	新鲜度门控 + 遥测降频

4.3 测试结果

项目	要求	实测
F1 自动巡迹一圈	≤30s,声光,回 A 停车	约 20s,B/C/D/A 四节点声光,自动停车
F2 定点瞄准	≤5s 对准靶心并指向	未实现:云台水平轴为连续旋转舵机(无位置反馈),固定指向替代方案未能在截止前稳定命中;设计方案与升级路径见 §6
F3 联动	≤40s	巡迹→B 停车→续跑 C/D 声光→回 A 全流程完成(≈25s);停车状态下的对靶命中未稳定实现,演示视频为不含瞄准动作的联动运动过程
F4 工程训练	模块独立调试、按键/串口设定模式参数	全部支持(见 §4.1)

5. 工程完善度

急停与恢复(运动中任意键急停、三连按软清障)/上电自检(IMU 漂移自检+自动重校、灰度 ping 有界重试不卡 boot)/传感失联降级(K230 200ms 失联自动回退、灰度失败帧门控)/双 I2C 总线物理隔离/舵机电源轨默认断电、作业期供电/34 轮 git 版本管理与完整交接文档(README、接线表、功能状态清单)。

6. 结论与展望

完成基本要求 F1、F4,以及 F3 的巡迹联动部分(B 点自动停车与全程节点声光);F2 与 F3 的对靶作业未实现,根因为云台水平轴舵机无位置反馈(连续旋转型),固定指向替代方案未能在截止前稳定命中;发挥部分因同一硬件限制及时间约束主动放弃。后续升级路径明确:水平轴更换位置舵机后,仓库中保留的几何解算瞄准方案(场地坐标系 atan2 反解,常量已按实测场地回填)可一键启用(AIM_FIXED_MODE=0);灰度模拟量连续质心可进一步消除查表量化。

附录 A • AI 使用说明(按题目说明 7 要求)

A.1 使用的工具

Claude Code(Anthropic 的 agent 式命令行编程助手),贯穿本项目全周期:方案设计、代码编写、真机调试分析、文档与本报告草拟。

自研电赛技能包 diansai-skill(<https://github.com/Jinchen-Yang/diansai-skill>):团队将电赛领域知识沉淀为 Claude Code 技能系统——包含 11 个 skill、题目/器件知识库与确定性验证工具链,可将竞赛题目转化为"选型→接线图→固件骨架"的交付物,并支持硬件/控制/算法三人基于 git 任务板协同。本项目的工程骨架、接线核定与部分调试规程即由该技能包驱动产出。

A.2 使用方式

形成了固定的人机协作回路:

- 人观察,AI 分析**:队员在场地观察现象(如"弧末总以 30° 偏角离线"),连同 VOFA 遥测截图反馈给 AI;AI 结合源码给出机理假设与"带判据的判别实验";
- AI 报批,人拍板**:所有代码修改前 AI 须说明改动内容与预期效果,队员批准后实施;每轮改动一条 git commit(现象→机理→修复),累计 34+ 轮;
- 多代理审计**:对疑难问题使用 AI 并行多代理审计(如"盲走链路对抗式审计":4 个视角的查错代理 + 每条发现 2 个反驳代理交叉验证;"硬件参数与采样率审计":逐模块代码配置与器件手册对照),产出带 file:line 证据的结论清单;
- AI 生成调试基础设施**:24 通道遥测、串口命令台、烧录水印制度、K230 端 MicroPython 脚本均由 AI 编写,反过来加速了人机回路。

A.3 对设计的帮助(实例)

- 机理级排障**: "右轮每圈计数被抖动污染 +4%" 由 AI 设计的推车对照实验定案;"弧末 30° 之谜"由 48 代理对抗审计锁定为"闪断-重锁"缺陷——这类跨"代码-物理"的因果链人工排查成本极高;
- 架构决策**: 编码器带病实锤后,AI 给出"弃速度环、开环占空+上层闭环"的架构切换建议并一次性完成迁移,当日恢复循迹;
- 合规把关**: AI 对照题目 PDF 逐条核查,及时指出"瞄准依赖摄像头违反说明 4",避免方案性返工。

A.4 局限性(如实记录)

- **AI 会犯错,且犯过:**本项目至少三次由 AI 引入的缺陷靠真机数据纠错回退——r18"补转"判据设计错误(单帧值无区分度)、r27 重锚整锚替换把出线噪声注入下一圈、r30 认线门限计算失误(声称 3 帧实为 2 帧)引发误触发链。**每轮小步提交+真机判据验收**是控制 AI 错误代价的关键制度;
- **AI 无法感知物理世界:**方向左右曾因观察者站位镜像被误报多轮;传感器松动、电池亏电等硬件因素必须由人排查,AI 只能基于遥测数据推断;
- **最终参数不来自 AI:**全部控制参数(KP、门限等)由队员现场整定,AI 提供的初值与调参方向仅作参考;
- **人是责任主体:**AI 产出的每一行代码经人批准入库,现场验收判据由人执行。

附录 B • 材料清单

见仓库 README §1(硬件表)与 §3(参数表)。

附录 C • 车辆照片

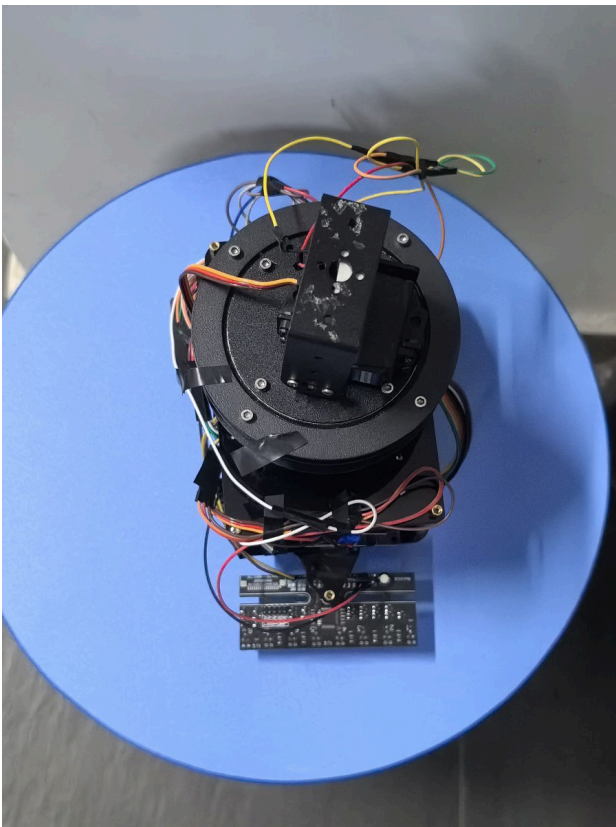


图 C-1 整车俯视图

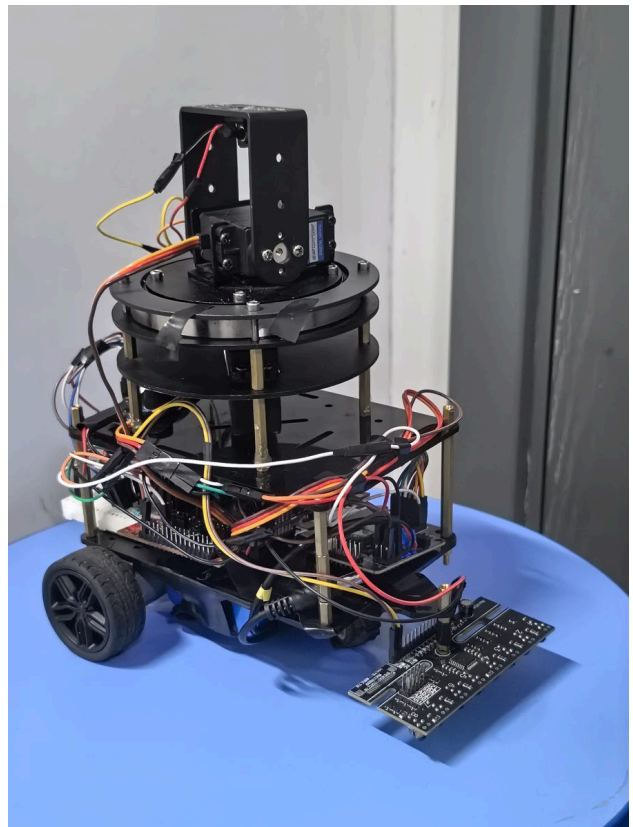


图 C-2 整车正视图



图 C-3 云台与激光模块

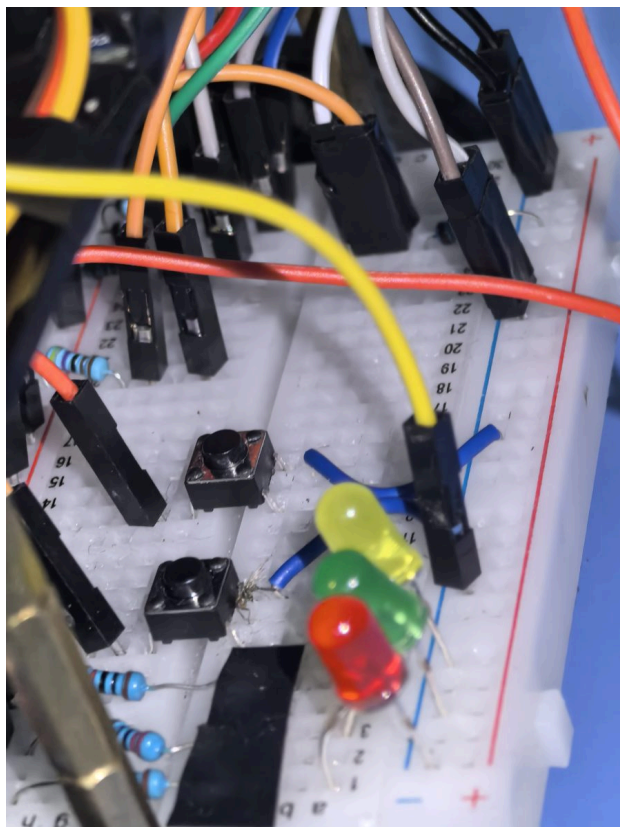


图 C-4 人机交互区(模式指示)

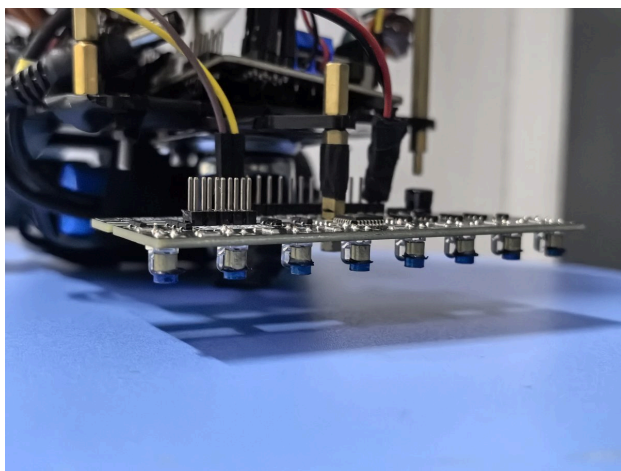


图 C-5 八路灰度传感器(探头离地高度)

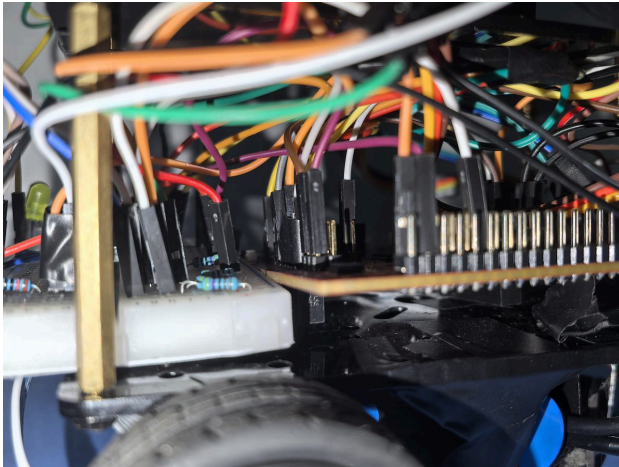


图 C-6 接线细节

附录 D • 演示视频清单

文件名	内容
F1循迹.mp4	A 点起跑→沿轨迹自动巡迹→四关键点声光→回 A 自动停车
F3功能(无瞄准).mp4	A 点起跑→B 点自动停车→续跑 C/D 声光→回 A 停车(不含瞄准动作)